„Freelance“ Projekto Laiko ir Kainos Skaičiuoklė

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Tai išmanioji projekto sąmatų skaičiuoklė, skirtė laisvai samdomiems IT specialistams ir mažoms komandoms, padedanti tiksliai įvertinti projekto atlikimo laiką bei kainą atsižvelgiant į pasirinktą DI įrankių naudojimo lygį ir su tuo susijusias klaidų taisymo rizikas.

Problema ir dabartinis procesas: Dabar kūrėjai projektų trukmę vertina pagal tradicinius laiko rėžius arba intuiciją, neatsižvelgdami į tai, kad DI įrankiai iš esmės pagreitina standartinio kodo rašymą, tačiau padidina klaidų paieškos (*debugging*) laiką sudėtingose užduotyse. Dėl to projektai arba įkainojami per brangiai ir prarandami klientai, arba nuvertinami ir patiriami finansiniai nuostoliai.

Nauda: Vartotojas gauna objektyvų, statistiškai pagrįstą projekto trūkmės ir kainos rėžį (Saugų / Standartinį / Agresyvų), išvengia neįvertintų DI klaidų rizikų ir pateikia skaidresnį pasiūlymą klientui.

Naudotojai: Laisvai samdomi programinės įrangos kūrėjai bei mažų IT agentūrų vadovai, kurie įveda projekto užduotis, nustato DI naudojimo lygį, peržiūri sugeneruotą sąmatą ir išsaugo arba eksportuoja rezultatus.

Prielaidos: Žinome, kad standartinis PERT modelis ($E = \frac{O+4M+P}{6}$) tinka laiko prognozavimui. Laikome prielaida, kad DI įrankiai sumažina *Boilerplate* kodo rašymo laiką iki 70%, tačiau sudėtingos logikos klaidų taisymo riziką pesimistiniame scenarijuje padidina apie 35%.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Užduočių ir DI parametrų įvestis	Įvesti projekto užduotis, nurodyti jų sudėtingumo tipą (*Boilerplate*, *Logic*, *Integration*) bei pasirinkti planuojamą DI naudojimo lygį (*High*, *Medium*, *None*).	Pagalbinė funkcija
AI-PERT skaičiavimo variklis	Automatiškai perskaičiuoti užduočių optimistinį, tikėtiną ir pesimistinį laiką taikant DI greitinimo bei rizikos koeficientus ir pateikti 3 kainodaros rėžius.	Pagrindinis modulis
Sąmatos ataskaitos peržiūra ir eksportas	Peržiūrėti galutinį projekto įvertinimą su išskirtomis rizikos zonomis ir išsaugoti arba eksportuoti suvestinę klientui	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

- Integracija su išorinėmis užduočių valdymo sistemomis.
- Automatinis realaus laiko sekimas pagal ekrano ar klaviatūros aktyvumą.
- Sąskaitų-faktūrų išrašymas ir integracija su bankinėmis mokėjimų sistemomis.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: AI-PERT skaičiavimo variklis (*AI-Aware PERT Estimation Engine*). Modulis sprendžia netikslaus ir neobjektyvaus projekto laiko bei kainos įvertinimo uždavinį, kai programavimo procese naudojami dirbtinio intelekto irankiai.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulyje programuojama matematinė PERT formulės modifikacija su DI efektyvumo ir rizikos daugikliais. Modulis atlieka:

- Įvestų laiko verčių validavimą ($O \leq M \leq P$).
- Užduoties laiko perskaičiavimą pagal pritaikytus DI greitinimo (S) ir klaidų taisymo rizikos (R) koeficientus.
- Standartinio nuokrypio ir trijų kainodaros rėžių (*Agresyvus*, *Standartinis*, *Saugus*) apskaičiavimą.

Įvestis: Vartotojo valandinis įkainis (pvz., 40.0 EUR/val.) ir užduočių sąrašas, kur kiekviena užduotis turi:

- Užduoties tipą (pvz., Boilerplate, Logic, Integration).
- DI lygį (pvz., High, Medium, None).
- Bazines laiko prognozes valandomis: Optimistinį ($O = 2.0$), Tikėtiną ($M = 4.0$), Pesimistinį ($P = 8.0$).

Išvestis: Galutinis projekto įvertinimo objektas, kuriame pateikiama:

- Bendra tikėtina projekto trukmė valandomis (pvz., 18.5 val.).
- Trijų lygmenų kainos suvestinė (pvz., Agresyvus: 740 EUR, Standartinis: 851 EUR, Saugus: 962 EUR).
- Rizikingiausių užduočių įspėjimų sąrašas (pvz., [**ĮSPĖJIMAS**] Užduotis "Mokėjimų API": High AI + Sudėtinga logika padidina klaidų taisymo laiką).

Veikimo eiga:

- Priimamas užduočių sąrašas ir patikrinamos pradinės laiko reikalavimų sąlygos.
- Kiekvienai užduočiai pagal tipą ir DI lygį iš konfigūracijos paimami S (greitėjimo) ir R (rizikos) koeficientai.
- Apskaičiuojami modifikuoti laikai: $O' = O \times S$, $M' = M \times S$, $P' = P \times R$.
- Pritaikoma modifikuota PERT formulė $E_i = \frac{O' + 4M' + P'}{6}$ ir apskaičiuojama bendra suminė trukmė $E_{total} = \sum E_i$.
- Pritaikomi rizikos buferiai (15% ir 30%) bei padauginama iš valandinio įkainio.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. **Pradinių duomenų korektiškumo taisyklė (Boundary Logic):** Kiekvienai užduočiai privalo galioti sąlygos $O > 0$, $M \geq O$ ir $P \geq M$. Jei bent viena sąlyga pažeidžiama, modulio skaičiavimas nutraukiamas ir išvedamas tikslus klaidos pranešimas.
2. **DI Greitėjimo ir Rizikos Koeficientų Taisyklė (Adjustment Rules):**
   - Jei užduoties tipas Boilerplate ir DI lygis High → $S = 0.30$, $R = 1.00$.
   - Jei užduoties tipas Logic ir DI lygis High → $S = 0.85$, $R = 1.35$ (dėl klaidų taisymo rizikos).
3. **Kainodaros Rėžių ir Rizikos Buferių Taisyklė (Tier Multipliers):**
   - *Agresyvi kaina:* E_{total} × Įkainis.
   - *Standartinė kaina:* E_{total} × Įkainis × 1.15 (įskaičiuotas 15% buferis).
   - *Saugi kaina:* E_{total} × Įkainis × 1.30 (įskaičiuotas 30% buferis).

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Įkainis: 40 EUR/val. Užduotis: "CRUD modulio kūrimas" (Boilerplate), DI: High ($S = 0.3, R = 1.0$), $O = 2$, $M = 4$, $P = 6$	Iškvečiamas calculateEstimate() metodas	$O' = 0.6$, $M' = 1.2$, $P' = 6.0$. Tikėtina trukmė $E = 1.9$ val. Standartinė kaina: 87.40 EUR
Ribinis atvejis arba konfliktas	Įkainis: 50 EUR/val. Užduotis: "Algoritmo realizacija" (Logic), DI: High ($S = 0.85, R = 1.35$), $O = 10$, $M = 20$, $P = 30$	Iškvečiamas calculateEstimate() metodas	$O' = 8.5$, $M' = 17.0$, $P' = 40.5$. Tikėtina trukmė $E = 19.5$ val. Grąžinamas pranešimas apie aukštą klaidų taisymo riziką
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Įkainis: 30 EUR/val. Užduotis: "Integracija", DI: Medium, $O = 10$, $M = 5$, $P = 20$ (išreikštas konfliktas $M < O$)	Iškvečiamas calculateEstimate() metodas	Metama išimtis InvalidTimeEstimatesException su žinute: "Tikėtinas laikas (M) negali būti mažesnis už optimistinį (O)"

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Tikrinamumas / Teisingumas (Testability / Correctness).

Kodėl svarbus šiai sistemai: Kadangi sistema teikia finansinius ir laiko įvertinimus, bet kokia matematinė klaida ar neteisingas rizikos daugiklio pritaikymas gali lemti klaidingas sąmatas klientams ir finansinius nuostolius.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Automatizuotas 50 skirtingų unit testų rinkinys paleidžiamas CI/CD aplinkoje, apimantis visus galimus užduočių tipų, DI lygių ir ribinių laiko reikšmių derinius.

Sėkmės kriterijus: 100% unit testų praeina sėkmingai, o apskaičiuotų laiko reikšmių paklaida neviršija 0.001 valandos.

Numatytas projektavimo sprendimas: Matavimo ir skaičiavimo logika visiškai izoliuojama nuo vartotojo sąsajos taikant grynąsias funkcijas (*Pure Functions*) ir *Strategy Pattern* projektavimo šabloną.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Automatizuotas unit testų rinkinys (pasitelkiant *JUnit* arba *Jest* karkasą) su padengimo ataskaita.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Papildomas laikas, reikalingas kruopščiam testų rašymui ir atskirų architektūrinių sluoksnių palaikymui.

Pasirinktas atributas: Moduliariumas / Palaikomumas (Modularity / Maintainability).

Kodėl svarbus šiai sistemai: DI įrankiai sparčiai tobulėja, todėl po pusmečio gali prireikti lengvai pakeisti arba papildyti greitėjimo (S) ir rizikos (R) koeficientus nekeičiant paties PERT algoritmo kodo.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Į sistemą pridedamas naujas DI lygis (Agentic AI, kur $S = 0.10, R = 1.50$).

Sėkmės kriterijus: Naujo DI lygio pridėjimas reikalauja tik atskiro konfigūracijos failo/klasės papildymo, nekeičiant paties AI-PERT Engine skaičiavimo kodo, o visi ankstesni unit testai praeina be pakeitimų.

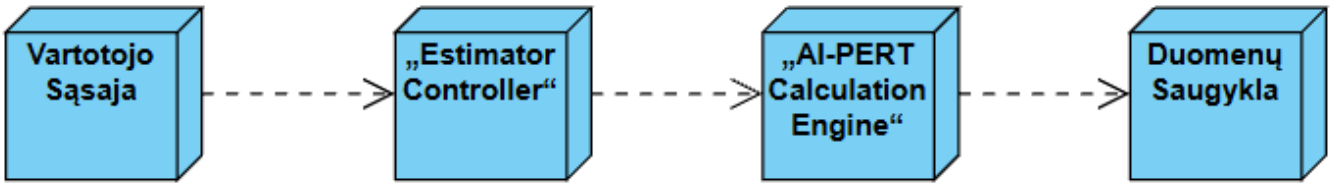
Numatytas projektavimo sprendimas: Konfigūracijos atskyrimas per priklausomybių įliejimą ir išorinį koeficientų tiekėją.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Pakeitimo scenarijaus demonstracija kodo peržiūros ir regresinio testavimo metu.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Šiek tiek sudėtingesnė pradinė kodo struktūra dėl papildomų sąsajų ir konfigūracijos klasių sukūrimo.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Vartotojo Sąsaja	Atvaizduoti užduočių įvesties formą (pavadinimas, laikai, DI lygis, įkainis) ir pateikti sugeneruotą kainos bei laiko suvestinę su rizikos įspėjimais.
„Estimator Controller“	Priimti įvesties duomenis iš UI, patikrinti jų formatą ir perduoti juos pagrindiniam moduliui apdorojimui.
„AI-PERT Calculation Engine“	Atlikti laiko perskaičiavimą pagal DI greitinimo bei klaidų taisymo rizikos koeficientus ir apskaičiuoti trijų lygmenų kainodarą.
Duomenų Saugykla	Išsaugoti vartotojo sukurtus projektų įvertinimus vietinėje atmintyje tolimesnei peržiūrai ar eksportui.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

Backend: Java. Statinis tipizavimas užtikrina patikimą verslo logikos atskyrimą ir lengvą unit testų rašymą.

Frontend: Angular Leidžia greitai sukurti interaktyvią formą su dinamišku užduočių sąrašo redagavimu ir instant atvaizdavimu.

Duomenų saugykla: SQLite. Prototipui nereikia sudėtingos serverinės duomenų bazės, pakanka lengvo vietinio duomenų išsaugojimo.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Gemini / ChatGPT. Sistemos idėjos išgryninimas ir reikalavimų dokumento parengimas	Užduočių rizikos kategorijas, PERT formulės modifikavimo idėją ir architektūrinį dalių suskirstymą	Atmečiau AI siūlymą naudoti tikrą LLM API pačioje sistemoje kodo prognozavimui, nes tai padarytų sistemą nedeterminuota, brangia ir sunkiai testuojama.	Rankiniu būdu patikrinau visas matematines formules ir laiko skaičiavimo taisykles unit testų pavyzdžiuose.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI įrankiai bus naudojami kodo šablonams (*boilerplate*), React komponentų struktūroms ir automatizuotų unit testų ruošiniams generuoti.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Visi sugeneruoti kodo fragmentai bus tikrinami automatizuotais unit testais ir rankiniu kodo peržiūros būdu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų modelio ir skaičiuoklio realizavimas	Veikianti AI-PERT Engine klasė su S ir R koeficientais.	Aprašyti duomenų struktūras → Parašyti PERT skaičiavimo logiką → Integruoti taisyklių modulį.
Modulio padengimas unit testais	100% praeinantis unit testų rinkinys naudojant „JUnit“.	Parašyti įprasto atvejo testus → Aprašyti ribinius klaidų scenarijus → Patikrinti matematinį tikslumą.
UI ir Backend integracija prototipui	Interaktyvus tinklalapis su užduočių įvestimi ir rezultatų kortelėmis.	Sukurti įvesties formą React aplinkoje → Prijungti skaičiavimo API → Atvaizduoti trylikmenę kainodarą.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Vartotojas įveda valandinį įkainį (40 EUR/val.) ir 3 užduotis:

1. *UI Prisijungimo forma* (Boilerplate, DI: High).
2. *Vartotojų teisių valdiklis* (Logic, DI: Medium).
3. *Mokėjimų API integracija* (Logic, DI: High).

Laukiamas rezultatas: Prototipas ekrane pateikia tikslią projekto valandų suvestinę, išskiria *Mokėjimų API integraciją* kaip didelės klaidų taisymo rizikos zoną bei atvaizduoja trijų lygmenų kainodarą (*Agresyvus*, *Standartinis*, *Saugus*).

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
DI greitinimo ir rizikos koeficientai gali atrodyti subjektyvūs.	Leisti vartotojui sistemos nustatymų lange pačiam koreguoti DI greitinimo ir klaidų taisymo koeficientus.
Vartotojas gali įvesti klaidingas laiko ribas ($M < O$).	Įgyvendinti griežtą įvesties duomenų validatorių, kuris iškart parodo klaidos pranešimą UI lange

Šaltiniai, jei naudojote

https://instituteprojectmanagement.com/blog/pert-formula-a-guide-to-project-timeline-calculation/

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/opre.7.5.646